Решения к листку 11

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

11.1. Множества выходов

Пусть φ — правильная c-раскраска N_t. Для слова x длины t положим $S(x)$ равным цветам всех его допустимых правых расширений. При дуге $x \to x\prime$ цвет конкретного расширения $(x_0, \ldots, x_t)$ лежит в $S(x)$. Если $S(x) = S(x\prime)$, найдётся расширение $(x_1, \ldots, x_t, y)$ того же цвета. Два расширения соседние в N_t, противоречие. Значит, множества различны, что и есть условие правильной раскраски; непересечение не требуется.

11.2. Два раунда

Из двух применений леммы получаем 0-раундную раскраску $N_0(q)$ в не более $F(F(c)) = 2^{2^c-1}-1$ цветов. Поскольку $N_0(q)$ требует q цветов, необходимо $q \le 2^{2^c-1}-1$. Это необходимое условие, не конструкция алгоритма.

11.3. Точный граф $N_1(3)$

Дуги $(1,2) \to (2,3) \to (3,1) \to (1,2)$ образуют треугольник, поэтому нужны не менее трёх цветов. Раскраска пары (a,b) цветом b правильна: дуга ведёт к (b,c) с $b \neq c$, то есть цвета её концов b, c различны. Следовательно, $\chi(N_1(3)) = 3$.

11.4. Один раунд и четыре цвета

Если бы алгоритм существовал, $N_1(4)$ был бы 2-раскрашиваем. Лемма 11.4 дала бы $\chi(N_0(4)) \le 2^2 - 1 = 3$. Но $N_0(4)$ есть клика на четырёх цветах, поэтому её хроматическое число равно 4. Противоречие.

11.5. Монотонность входной палитры

Слова над $[q]$ образуют индуцированный подграф $N_t(q')$, изоморфный $N_t(q)$. Всякая правильная раскраска большего графа ограничивается на меньший, значит, $\chi(N_t(q')) \ge \chi(N_t(q))$. Поэтому наличие большего множества возможных входных цветов не может уменьшить необходимое число раундов для фиксированного числа выходных цветов в этой модели.